

Processamento de linguagem natural: NLP

Saiba o que é processamento de linguagem natural (natural language processing, NLP) e conheça os benefícios para sua empresa. Veja como o NLP funciona.

Parece que a inteligência artificial (IA) está ao nosso redor, gerando fotos, músicas e textos. Quer você perceba ou não, quase certamente encontrou e usou IA sozinho na forma de processamento de linguagem natural (PLN). Embora esta seja uma área de ponta da ciência da computação, ela também tem muitas aplicações no mundo real que podem ajudar a expandir seus negócios, economizar dinheiro e tempo e fazer o que você faz ainda melhor!

Estamos aqui para orientá-lo sobre o que é PLN, o que ele faz e como você pode colocá-lo para trabalhar para você.

O que é processamento de linguagem natural (PLN)?

A tecnologia de processamento de linguagem natural (PLN), do Inglês natural language processing (NLP), é um subconjunto de linguística computacional, estudo e desenvolvimento de algoritmos e modelos computacionais para processamento, compreensão e geração de textos de linguagem natural.

É a tecnologia por trás de assistentes virtuais como Siri, alto-falantes inteligentes como Alexa e chatbots ou outras ferramentas de atendimento ao cliente que permitem que você faça uma pergunta em "linguagem natural" (de forma natural e conversacional, em vez de

formatado como uma consulta de pesquisa) e, em seguida, o direciona para a pessoa ou informação certa.

Ferramentas de processamento de linguagem natural encontraram aplicações generalizadas em vários setores e disciplinas científicas:

- **Finanças:** as empresas usam ferramentas de PLN para analisar grandes quantidades de pesquisa e obter informações sobre os mercados financeiros.
- **Varejo:** as empresas de varejo usam análise de sentimento para monitorar e entender o feedback das redes sociais sem ter que ler todas as publicações.
- **Medicina:** os registros podem ser resumidos e analisados rapidamente para encontrar padrões e melhorar a assistência à saúde.

Como funciona o processamento da linguagem natural?

O processamento da linguagem natural é um tipo de aprendizagem de máquina (machine learning) no qual os computadores aprendem com os dados. Para fazer isso, o computador é treinado em um grande conjunto de dados e, em seguida, faz previsões ou toma decisões com base nesse treinamento. Então, quando apresentado com dados não estruturados, o programa pode aplicar seu treinamento para entender textos, encontrar informações ou gerar linguagem humana.

Por exemplo, um algoritmo de linguagem natural treinado em um conjunto de dados de palavras e frases manuscritas pode aprender a ler e classificar textos manuscritos. Após o treinamento, o algoritmo pode ser usado para classificar imagens novas e ainda não vistas de escrita à mão com base nos padrões aprendidos.

A maioria dos programas de PLN depende do deep learning (aprendizagem profunda), no qual mais de um nível de dados é analisado para fornecer resultados mais específicos e precisos. Assim que os sistemas de PLN tiverem dados de treinamento suficientes, muitos poderão realizar a tarefa desejada com apenas algumas linhas de texto.

Métodos de aprendizagem de máquina

Os aplicativos de PLN são treinados usando algoritmos de aprendizagem de máquina. Esses métodos de treinamento ajudam o programa a entender a estrutura, o significado e o uso da linguagem humana. Muitos programas de PLN usam métodos de aprendizagem de máquina que se assemelham ao campo da linguística clássica, em que os pesquisadores se concentram na estrutura de uma linguagem.

Existem diferentes tipos de métodos de aprendizagem para um programa de computador de PLN:

- **Aprendizado supervisionado:** o programa de PLN é treinado em um conjunto de dados que já está rotulado, por exemplo, com texto de um sentimento específico (positivo, negativo ou neutro) ou que se enquadra em uma categoria específica. Então, o algoritmo aprende com os dados para corresponder seus resultados o mais próximo possível dos resultados rotulados. Depois que o software de PLN é programado, ele pode aplicar a mesma análise a dados novos e não rotulados.
- **Aprendizado não supervisionado:** ao contrário da aprendizagem supervisionada, esse método permite que o programa aprenda sozinho, usando grandes quantidades de dados e métodos estatísticos para analisar, entender e criar linguagem natural. É um tipo de deep learning no qual um programa extrai várias camadas de informações de um conjunto de dados para melhorar sua própria análise.

Compreensão da linguagem natural

Seja analisando avaliações de clientes on-line ou executando comandos de voz em um alto-falante inteligente, o objetivo do PLN é entender a linguagem natural. Muitos programas de PLN se concentram na análise semântica, também conhecida como semantic parsing, que é um método para extrair significado do texto e traduzi-lo em uma estrutura de linguagem que pode ser entendida pelos computadores.

Mais dados de treinamento, melhores resultados

Como o PLN trabalha para processar a linguagem analisando dados, quanto mais dados ele tiver, melhor entenderá o texto escrito e falado, compreenderá o significado da linguagem e replicará a linguagem humana. À medida que os sistemas de computador recebem mais dados, seja por meio de treinamento ativo de engenheiros de linguística computacional ou por meio do acesso a mais exemplos de dados baseados em linguagem, eles podem gradualmente criar um kit de ferramentas de linguagem natural.

O PLN estatístico também é o método pelo qual os programas podem prever a próxima palavra ou frase, com base em uma análise estatística de como esses elementos são usados nos dados que o programa estuda.



Navegando pelos prós e contras da criação de conteúdo de marketing com IA

Aprenda as principais estratégias e evite armadilhas comuns na criação de conteúdo de IA com nosso e-book abrangente, que orienta você a gerar conteúdo de marketing convincente de forma eficaz.

Preencha o formulário abaixo para receber seu e-book gratuito

Preencha o formulário abaixo para receber seu e-book gratuito

Nome

Informe o seu nome

Sobrenome

Informe o sobrenome

Nome da empresa

Informe o nome da empresa

Número atual de contatos

Selecionar o número de contatos

Endereço de e-mail comercial

Informe o endereço de e-mail comercial

Site da empresa

Informe o site da empresa

Ao solicitar este conteúdo, você concorda que suas informações sejam processadas conforme descrito em nossa [Declaração de Privacidade Global](#).

☐

Quero receber e-mails de marketing, mensagens de texto e ligações telefônicas do [grupo Intuit](#) sobre seus produtos e serviços. Estou ciente de que posso cancelar a qualquer momento.

Técnicas e métodos de processamento de linguagem natural

Para entender o que o PLN pode fazer, convém dar uma breve olhada em como ele funciona e como é impulsionado por modelos de aprendizagem de máquina e deep learning.

Separação e compreensão do texto

As tarefas de PLN dividem o texto, segmentando-o em componentes menores que podem ser analisados. Algumas dessas técnicas incluem:

- **Segmentação de palavras:** esta tarefa divide frases em palavras individuais, que podem ser analisadas como unidades de significado. Em muitos idiomas, as palavras escritas são separadas por espaços, tornando a segmentação de palavras relativamente simples. No entanto, em alguns idiomas, como o chinês, as palavras não são separadas por espaços e o processo é mais desafiador.
- **Desambiguação do sentido das palavras:** muitas palavras têm significados diferentes dependendo de como são usadas em uma frase. Embora possa ser simples para você dizer a diferença entre "ele tem bom gosto" e "a sopa tem um gosto bom," um computador precisa ser treinado em todos os significados possíveis de uma palavra e qual delas faz mais sentido em uma determinada frase.
- **Marcação de classe gramatical:** cada palavra em uma seleção de texto é rotulada como uma classe gramatical, como substantivo, verbo ou adjetivo. Isso ajuda o programa de PLN a entender a relação de uma palavra com as palavras ao seu redor e o significado do texto geral.
- **Análise de dependência:** esta técnica analisa frases para determinar as relações entre frases, ajudando o programa a entender a gramática e o significado da frase.

Extração de texto

Como o termo indica, a extração de texto é usada por programas de PLN para analisar uma grande quantidade de dados para extrair informações relevantes, usando técnicas como reconhecimento de entidades nomeadas para coletar e categorizar informações específicas, como organizações e endereços. O texto extraído também pode ser analisado quanto a relações, encontrando empresas com sede no Texas, por exemplo.

Classificação de texto

Esta é a tarefa de atribuir rótulos a um texto não estruturado com base em seu conteúdo. O PLN pode executar tarefas como detecção de idioma e classificação de texto em categorias para diferentes tópicos ou metas. Ele também pode classificar por intenção, por meio de um processo conhecido como análise de sentimento. O PLN pode determinar o sentimento ou a opinião expressa em um texto para categorizá-lo como positivo, negativo ou neutro. Isso é útil para obter insights de publicações em redes sociais e feedback de clientes.

Geração de linguagem natural

Depois que um programa de PLN de deep learning entende a linguagem humana, o próximo passo é gerar seu próprio material. Usando vocabulário, regras de sintaxe e marcação de classificação gramatical em seu banco de dados, os programas estatísticos de PLN podem gerar dados estruturados ou baseados em texto semelhantes aos humanos, como tabelas, bancos de dados ou planilhas.

Tarefas comuns de processamento de linguagem natural

Para entender como essas técnicas de PLN se traduzem em ação, vamos dar uma olhada em algumas aplicações do mundo real, com muitas das quais você provavelmente se identificará.

Mecanismos de pesquisa

O PLN é particularmente útil em mecanismos de pesquisa como Google ou Bing, pois não há um formato padrão para inserir uma solicitação de pesquisa. O processamento da linguagem ajuda os mecanismos de busca a fornecer resultados úteis, analisando o significado de consultas de usuários que podem ser tão variadas quanto "Onde há uma boa cafeteria perto de mim?", "Cafeteiras no centro de Nova York" ou "Eu preciso de café agora!"

Conversão de fala em texto

Outro uso comum para PLN é o reconhecimento de fala, que converte a fala em texto. O software de PLN é programado para reconhecer a linguagem humana falada e, em seguida, convertê-la em texto para usos como interfaces baseadas em voz, para tornar a tecnologia mais acessível e para a transcrição automática de conteúdo de áudio e vídeo. Os smartphones têm opções de reconhecimento de fala que permitem que as pessoas ditem textos e mensagens apenas falando ao telefone.

Assistentes virtuais, assistentes de voz e alto-falantes inteligentes

Tornou-se comum dizer "Ei, Siri, encontre uma lavanderia próxima" ou "Alexa, como está o clima?" Os assistentes virtuais dependem do processamento da linguagem natural para entender o que está sendo perguntado, analisar que tipo de resultados o usuário realmente precisa e devolver essas informações de forma precisa e clara. Os assistentes virtuais podem usar várias tarefas diferentes de PLN, como reconhecimento de entidades nomeadas e análise de sentimento, para melhorar os resultados.

Filtros de spam

Os e-mails que acabam em sua pasta de spam são o resultado de outra tarefa comum de PLN que você provavelmente aprecia. Muitos filtros de spam usam PLN para encontrar e bloquear e-mails indesejados, identificando palavras-chave e frases comumente associadas ao spam e analisando os links em um e-mail para determinar se são maliciosos.

Corretor automático e texto preditivo

Como seu telefone sabe que se você começar a digitar "Deseja ver um..." a próxima palavra provavelmente será "filme"? É por causa do processamento estatístico da linguagem natural, que usa estatísticas de linguagem para prever a próxima palavra em uma frase ou oração com base no que já está escrito e no que aprendeu ao estudar grandes quantidades de texto. Também é útil para entender informações de linguagem natural que podem não ser claras, como escrita à mão.

Chatbots

Na última vez que você teve uma pergunta sobre atendimento ao cliente, você pode ter iniciado a conversa com um chatbot, um programa criado para interagir com uma pessoa de maneira realista e conversacional. O PLN permite que os chatbots entendam o que o cliente quer, extraiam informações relevantes da mensagem e gerem uma resposta adequada.

Muitos clientes têm as mesmas perguntas sobre como atualizar informações de contato, devolver produtos ou encontrar informações. Usar um chatbot para entender perguntas e gerar respostas de linguagem natural é uma maneira de ajudar qualquer cliente com uma pergunta simples. O chatbot pode responder diretamente ou fornecer um link para as informações solicitadas, economizando tempo dos representantes de atendimento ao cliente para abordar perguntas mais complexas.

Tradução automática

Muitas pessoas estão familiarizadas com programas de tradução on-line, como o Google Translate, que usa processamento de linguagem natural em uma ferramenta de tradução automática. O PLN pode ser traduzido automaticamente de um idioma para outro, o que pode ser útil para empresas com uma base de clientes global ou para organizações que trabalham em ambientes multilíngues. Os programas de PLN podem detectar linguagens de origem, bem como modelos pré-treinados e métodos estatísticos, observando coisas como frequência de palavras e caracteres.

Resumos de texto e vídeo

O PLN também é útil como uma ferramenta para resumir vídeos ou textos longos. Algoritmos de processamento de linguagem natural extraem dados do material de origem e criam um resumo mais curto e legível do material que retém as informações importantes.

Os algoritmos de PLN fazem isso de várias maneiras. Eles podem extrair as frases ou orações mais importantes do texto original e combiná-las para formar um resumo, gerando um novo texto que sintetize o conteúdo original. Eles também podem usar recursos como uma transcrição de um vídeo para identificar palavras e frases importantes. Alguns programas de PLN podem até mesmo selecionar momentos importantes dos vídeos para combiná-los em um resumo de vídeo.

Programas analíticos

Muitas organizações têm acesso a mais documentos e dados do que nunca. Classificar, pesquisar tipos específicos de informações e sintetizar todos esses dados é um trabalho enorme, que os computadores podem fazer mais facilmente do que os humanos depois de treinados para reconhecer, entender e categorizar a linguagem.

Desafios do processamento da linguagem natural

Embora os algoritmos de PLN tenham feito grandes avanços nos últimos anos, eles ainda não são perfeitos. Os computadores funcionam melhor em um sistema baseado em regras, mas a linguagem evolui e nem sempre segue regras rigorosas. Compreender as limitações da aprendizagem de máquina quando se trata de linguagem humana pode ajudá-lo a decidir quando o PLN pode ser útil e quando o toque humano funcionará melhor.

Os idiomas humanos nem sempre são claros

Para todas as regras de um idioma sobre gramática e ortografia, a forma como usamos a linguagem ainda contém muita ambiguidade. O significado pretendido de palavras e frases nem sempre é claro.

Dependendo do contexto, tom, orador ou público, o processamento da linguagem natural ainda não é tão proficiente quanto os seres humanos em entender nuances sutis, como diferentes formas de palavras ou que sons constituem palavras separadas, especialmente quando alguém está falando rapidamente.

Aqui estão alguns exemplos desafiadores que demonstram por que nem sempre o PLN é preciso:

- Gírias: as gírias mudam frequentemente, evoluindo rapidamente e nem sempre está incluída em dicionários ou modelos usados para processamento de linguagem.
- Humor: o humor pode depender do tom de voz, do momento e de outras dicas sutis que são difíceis para a IA processar. Certos tipos de humor, como trocadilhos, dependem de palavras que têm mais de um significado figurativo.
- Erros: ninguém faz um discurso ou uma escrita completamente perfeita. Como seres humanos, geralmente podemos entender o significado por trás da linguagem humana, mesmo se houver erros na pronúncia, ortografia ou uso de palavras. Mas os modelos de processamento de linguagem natural são mais baseados em regras e menos capazes de se adaptar ao momento.

A linguagem humana é específica da cultura e do contexto

Qualquer pessoa que estudou um idioma estrangeiro sabe que não é tão simples quanto traduzir palavra por palavra. Compreender as maneiras como diferentes culturas usam a linguagem e como o contexto pode mudar o significado é um desafio até mesmo para os alunos humanos. Os programas de tradução automática não são tão aptos quanto os humanos na detecção de nuances sutis de significado ou compreensão quando um texto ou orador alterna entre vários idiomas.

Há uma falta de dados para idiomas com poucos recursos

Em idiomas de alto recurso (idiomas para os quais há uma grande quantidade de dados anotados, como inglês e chinês), é possível treinar modelos de PLN com alta precisão. No entanto, em idiomas com poucos recursos, muitas vezes há uma escassez de dados anotados (dados de texto que foram rotulados com informações relevantes, como entidades nomeadas, classe gramatical e sintaxe).

Os dados anotados são usados para treinar modelos de PLN, e a qualidade e a quantidade dos dados anotados têm um impacto direto na precisão dos modelos. Como resultado, os modelos de PLN para linguagens de baixo recurso geralmente têm menor precisão em comparação com os modelos de PLN para linguagens de alto recurso.

Dados ausentes ou imprecisos distorcem os resultados

As técnicas de deep learning dependem de grandes quantidades de dados para treinar um algoritmo. Se os dados forem insuficientes, não tiverem certas categorias de informações ou contiverem erros, a aprendizagem de linguagem natural também será imprecisa. No entanto, os modelos de linguagem estão sempre melhorando à medida que os dados são adicionados, corrigidos e refinados.

Como o processamento de linguagem natural pode

ajudar sua empresa

Algoritmos de processamento de linguagem natural são usados em quase todas as áreas. Há muitas maneiras pelas quais o processamento de linguagem natural pode ajudá-lo a economizar tempo, reduzir custos e acessar mais dados. Continue lendo para ver quais tarefas de PLN podem ser adequadas para o seu negócio.

Executar trabalhos analíticos

Muitas organizações acham necessário avaliar um grande número de artigos de pesquisa, dados estatísticos e informações do cliente. Os programas de PLN podem usar métodos estatísticos para analisar a linguagem escrita em documentos e apresentá-la de forma a torná-la mais útil para extrair dados relevantes ou enxergar padrões.

Automatizar tarefas

O PLN é particularmente útil para tarefas que podem ser automatizadas facilmente, como categorizar dados, extrair detalhes específicos desses dados e resumir documentos ou artigos longos. Isso pode facilitar a compreensão e o processamento rápido de grandes quantidades de informações.

Monitorar as redes sociais

O PLN pode analisar o sentimento do cliente a partir de dados de texto, como avaliações de clientes e publicações em redes sociais, o que pode fornecer informações valiosas sobre a satisfação do cliente e a reputação da marca.

Sondar os concorrentes

Assim como o PLN pode ajudá-lo a entender o que seus clientes estão dizendo sem precisar ler grandes quantidades de dados, ele pode fazer o mesmo com publicações em redes sociais e avaliações dos produtos dos seus concorrentes. Você pode usar essas informações

para saber o que está fazendo bem em comparação com outras pessoas e onde pode ter espaço para melhorias.

Ajudar com o atendimento ao cliente

O PLN pode ser usado para automatizar tarefas de atendimento ao cliente, como responder a perguntas frequentes, direcionar os clientes para informações relevantes e resolver problemas dos clientes com mais eficiência. Os chatbots com tecnologia de PLN podem fornecer suporte ao cliente em tempo real e lidar com um grande volume de interações com os clientes sem a necessidade de intervenção humana.

Além disso, os programas de reconhecimento de fala podem direcionar facilmente as ligações para a pessoa ou departamento certo.

Elevar sua escrita

Embora o processamento de linguagem natural não possa fazer seu trabalho por você, ele é bom para detectar erros por meio de análise ortográfica, sintática e gramatical. Você pode usar um programa de PLN como Grammarly ou Wordtune para realizar uma análise da sua escrita, detectar erros ou sugerir maneiras de melhorar o fluxo de texto.

Cinco ferramentas de processamento de linguagem natural para você

Se você estiver pronto para colocar em prática seu conhecimento de processamento de linguagem natural, há muitos programas de computador disponíveis e, à medida que eles continuam a usar técnicas de deep learning para melhorar, se tornam mais úteis a cada dia.

Alguns aplicativos de processamento de linguagem natural exigem conhecimento de codificação de computador. Python é uma linguagem de programação de computador particularmente popular para tarefas de PLN, mas há maneiras de fazer o PLN trabalhar para você mesmo se você não for um programador ou se sua organização não tiver um departamento de TI dedicado que possa trabalhar com o código Python.

Se você decidiu que o processamento de linguagem natural pode ajudar sua empresa, dê uma olhada nessas ferramentas de PLN que podem fazer tudo, desde a interpretação automatizada até a análise de milhares de registros de clientes.

N.º 1. Amazon Comprehend

O Amazon Comprehend é um serviço de processamento de linguagem natural (PLN) oferecido pela Amazon Web Services (AWS). Ele usa algoritmos de aprendizagem de máquina para analisar e entender dados de texto, bem como fornecer insights e informações sobre o texto. Também pode executar tarefas como editar informações pessoais ou confidenciais de texto e documentos.

N.º 2. IBM Watson

Originalmente desenvolvido para responder a perguntas sobre o programa de perguntas e respostas da televisão Jeopardy, o PLN IBM Watson é mais do que apenas entretenimento. É um programa poderoso que pode ser personalizado e dimensionado para empresas que precisam analisar, entender ou gerar linguagem. E se quiser saber se Watson sabe o que está fazendo, ele venceu dois campeões do Jeopardy e ganhou US\$ 1 milhão!

N.º 3. Google Cloud

O Google Cloud Natural Language Processing (NLP) é uma coleção de modelos e APIs de aprendizagem de máquina. O Google Cloud é particularmente fácil de usar e foi treinado em uma grande quantidade de dados, embora os usuários também possam personalizar modelos. O Google Cloud também cobra dos usuários por solicitação, em vez de um custo fixo geral, para que você pague apenas pelos serviços de que precisa.

N.º 4. Deep Talk

O Deep Talk foi desenvolvido especificamente para empresas que desejam entender seus clientes analisando dados, comunicações e até mesmo postagens de clientes em redes sociais. Ele também se integra a programas de software de negócios comuns e funciona em vários idiomas.

N.º 5. spaCy

O spaCy é uma biblioteca Python de código aberto para processamento avançado de linguagem natural. Ele foi projetado com foco em aplicações práticas do mundo real e usa modelos pré-treinados para vários idiomas, permitindo que você comece a usar o PLN imediatamente, sem ter que treinar seus próprios modelos.

O processamento de linguagem natural pode ajudar sua empresa a automatizar tarefas, melhorar o atendimento ao cliente e analisar grandes quantidades de dados, e você não precisa de um diploma em ciência da computação!

Compartilhar este artigo